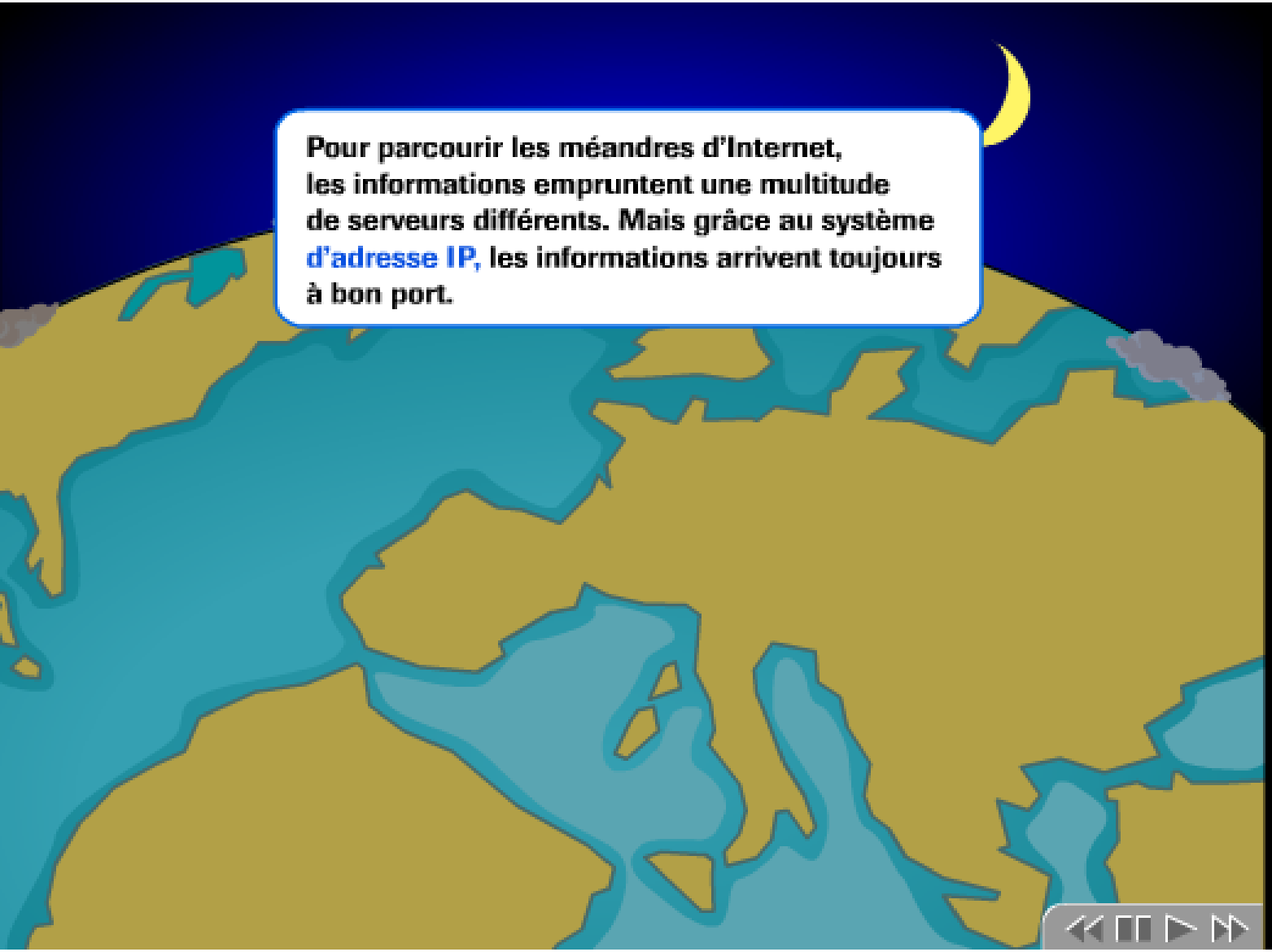
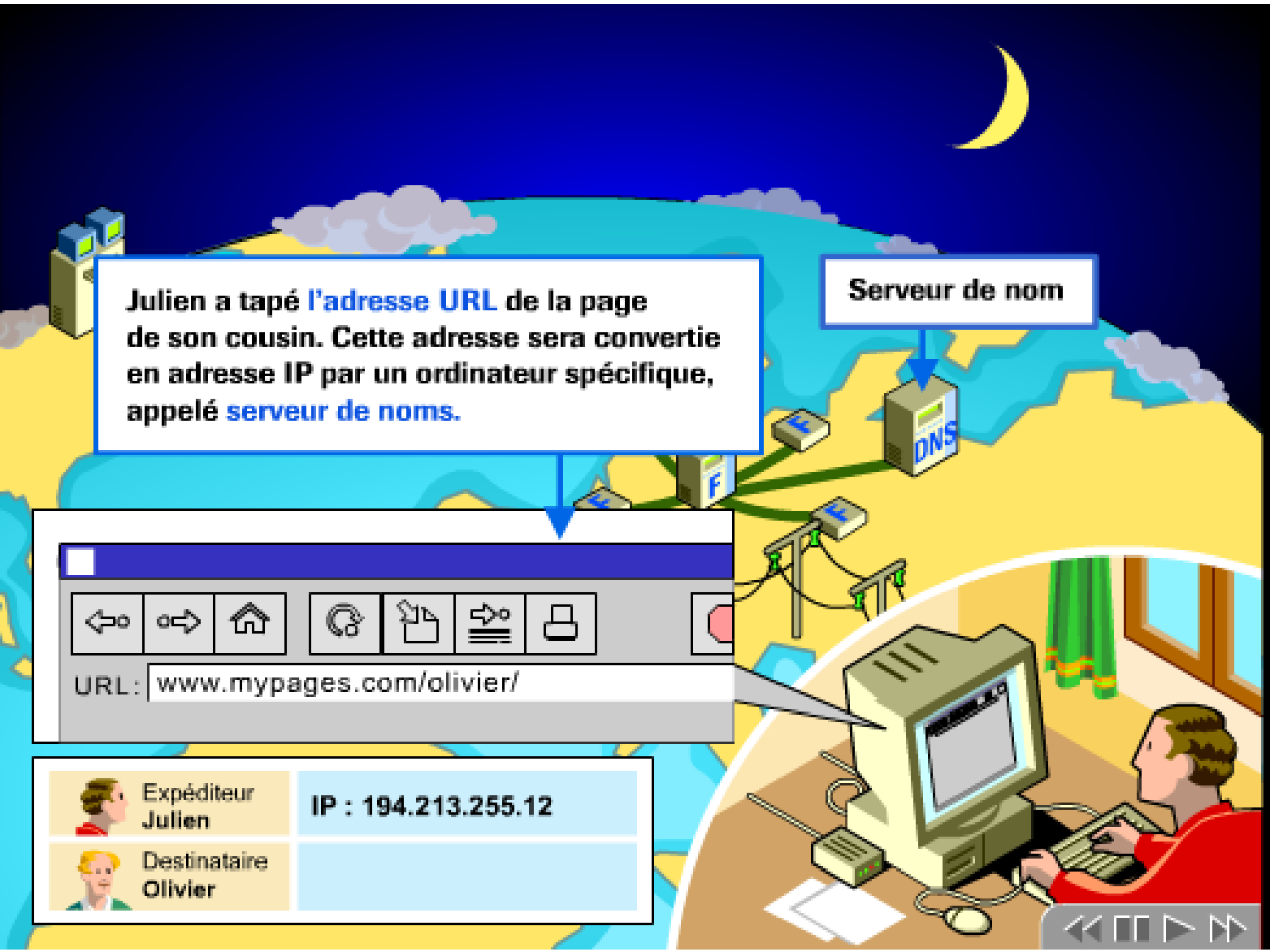

Pour parcourir les méandres d'Internet, les informations empruntent une multitude de serveurs différents. Mais grâce au système d'adresse IP, les informations arrivent toujours à bon port.

Résidant dans le sud de la France, Julien veut consulter la page perso de son cousin Olivier, étudiant à Chicago.

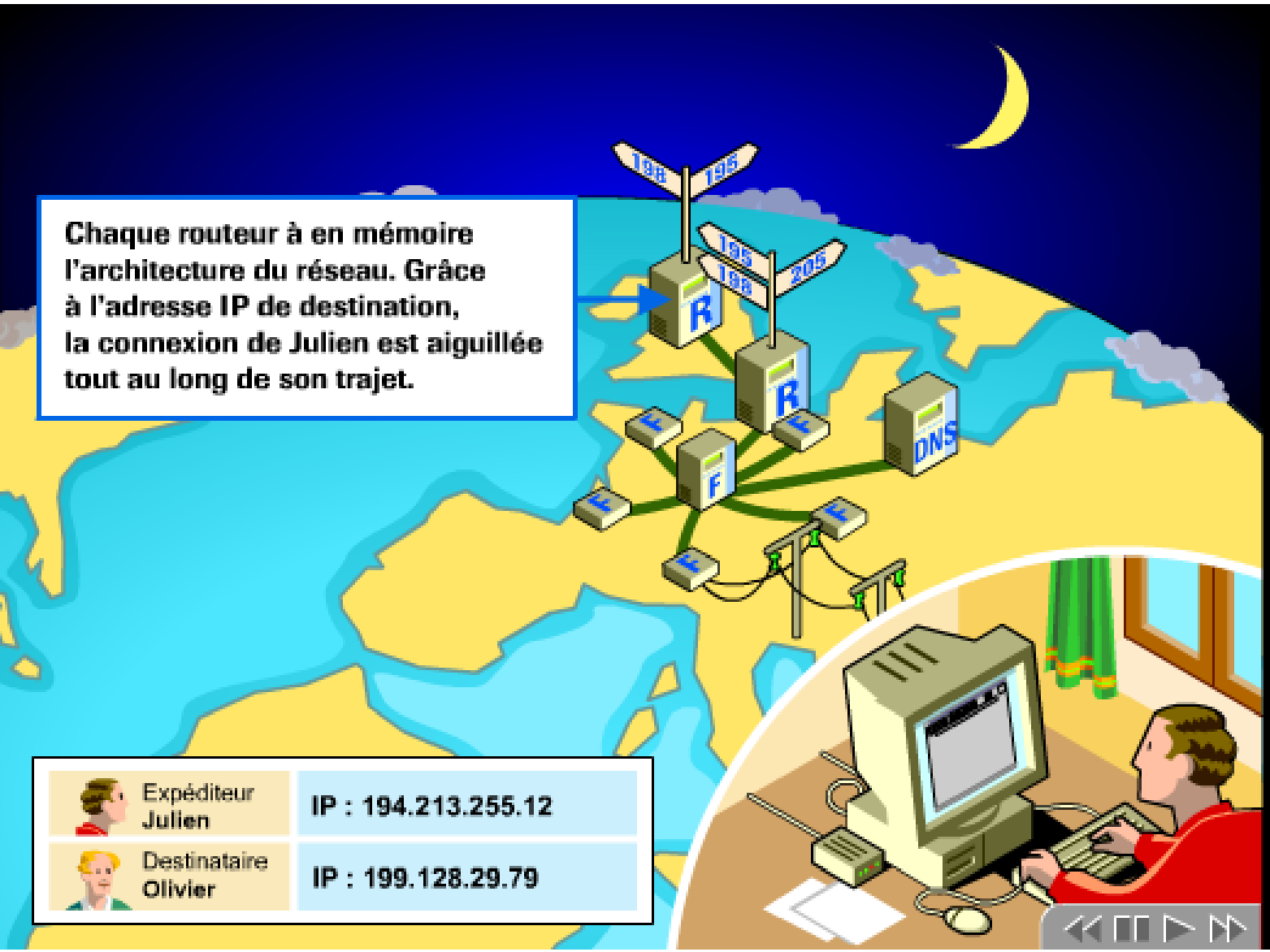
En se connectant sur son fournisseur d'accès, Julien se voit attribuer un numéro qui l'identifie clairement sur le réseau : c'est l'adresse IP.
Expéditeur
Julien
IP : 194.213.255.12
Destinataire
Olivier

Le fournisseur de Julien dispose dans les grandes villes de points d'accès reliés à son serveur principal. L'ensemble forme un "backbone", ou épine dorsale.

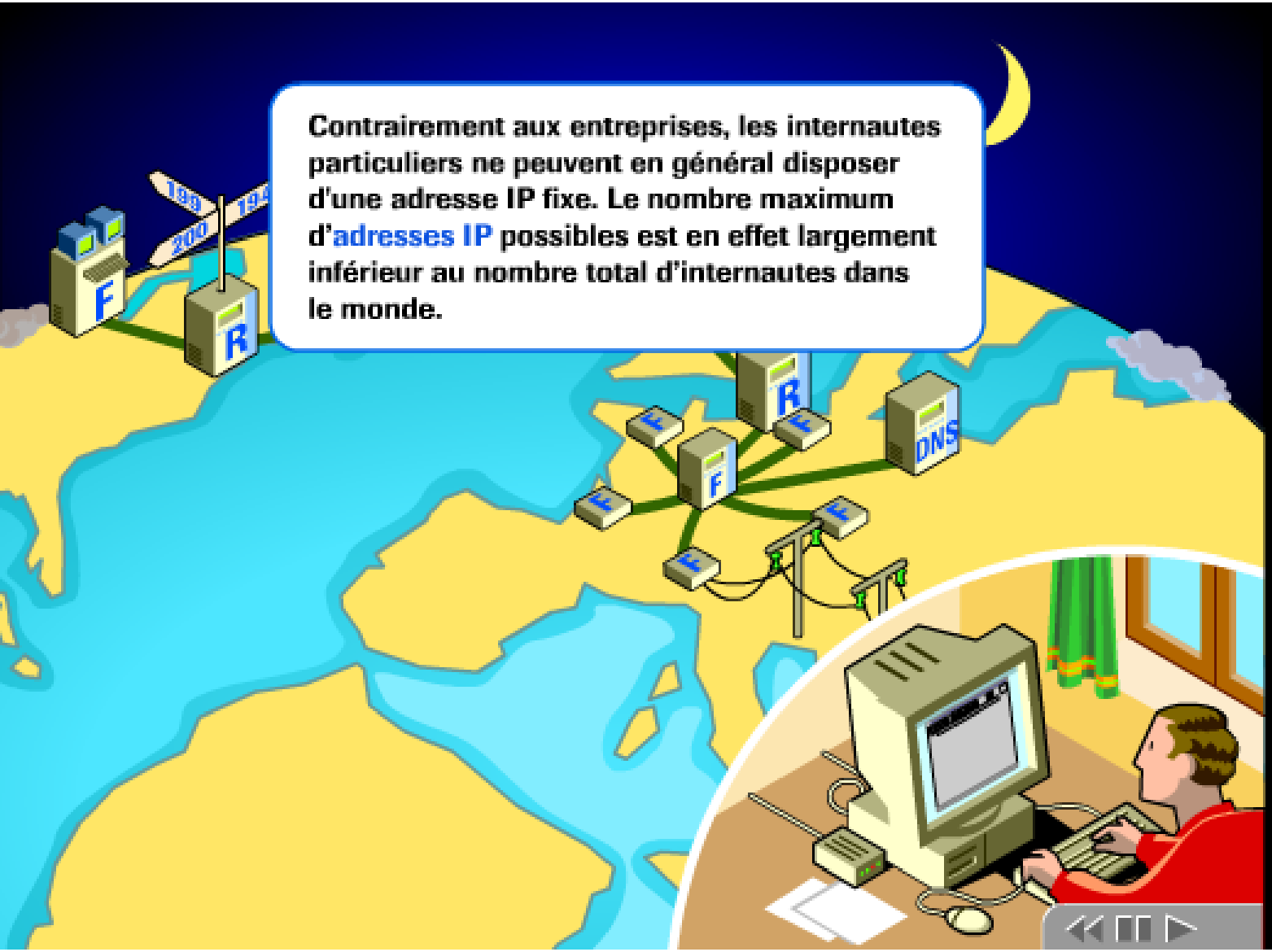
Expéditeur Julien	IP : 194.213.255.12
Destinataire Olivier	


Julien a tapé l'adresse URL de la page de son cousin. Cette adresse sera convertie en adresse IP par un ordinateur spécifique, appelé serveur de noms.
Serveur de nom
DNS
URL : www.mypages.com/olivier/
Expéditeur
Julien
IP : 194.213.255.12
Destinataire
Olivier

Car sur Internet, il n'y a que l'adresse IP qui compte. Ainsi le premier nombre de l'adresse IP désigne une zone géographique.
199
198
195
200
194
204
DNS
Expéditeur
Julien
IP : 194.213.255.12
Destinataire
Olivier
IP : 199.128.29.79


Chaque routeur à en mémoire l'architecture du réseau. Grâce à l'adresse IP de destination, la connexion de Julien est aiguillée tout au long de son trajet.
198
195
195
198
205
R
R
F
F
F
F
F
DNS
Expéditeur
Julien
IP : 194.213.255.12
Destinataire
Olivier
IP : 199.128.29.79

La fin de l'adresse URL permet de retrouver la page d'Olivier sur l'ordinateur de son fournisseur d'accès.
URL : www.mypages.com/olivier/
Expéditeur Julien
IP : 194.213.255.12
Destinataire Olivier
IP : 199.128.29.79


Contrairement aux entreprises, les internautes particuliers ne peuvent en général disposer d'une adresse IP fixe. Le nombre maximum d'adresses IP possibles est en effet largement inférieur au nombre total d'internautes dans le monde.
F
R
DNS

Internet a été conçu pour s'adapter aux situations les plus critiques. Découpées en paquets, les informations qui l'empruntent doivent coûte que coûte arriver à bon port, quitte à emprunter des chemins détournés.

Pour que Julien reçoive la page perso de son cousin, les fichiers qui la constituent sont d'abord découpés en petits paquets.
URL: www.mypages.com/olivier/
La page d'Olivier
Mes photos de Chicago

Pour pouvoir être identifiés sur le réseau, les paquets sont numérotés avant leur expédition.
URL: www.mypages.com/olivier/
La page d'Olivier
Mes photos de Chicago
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

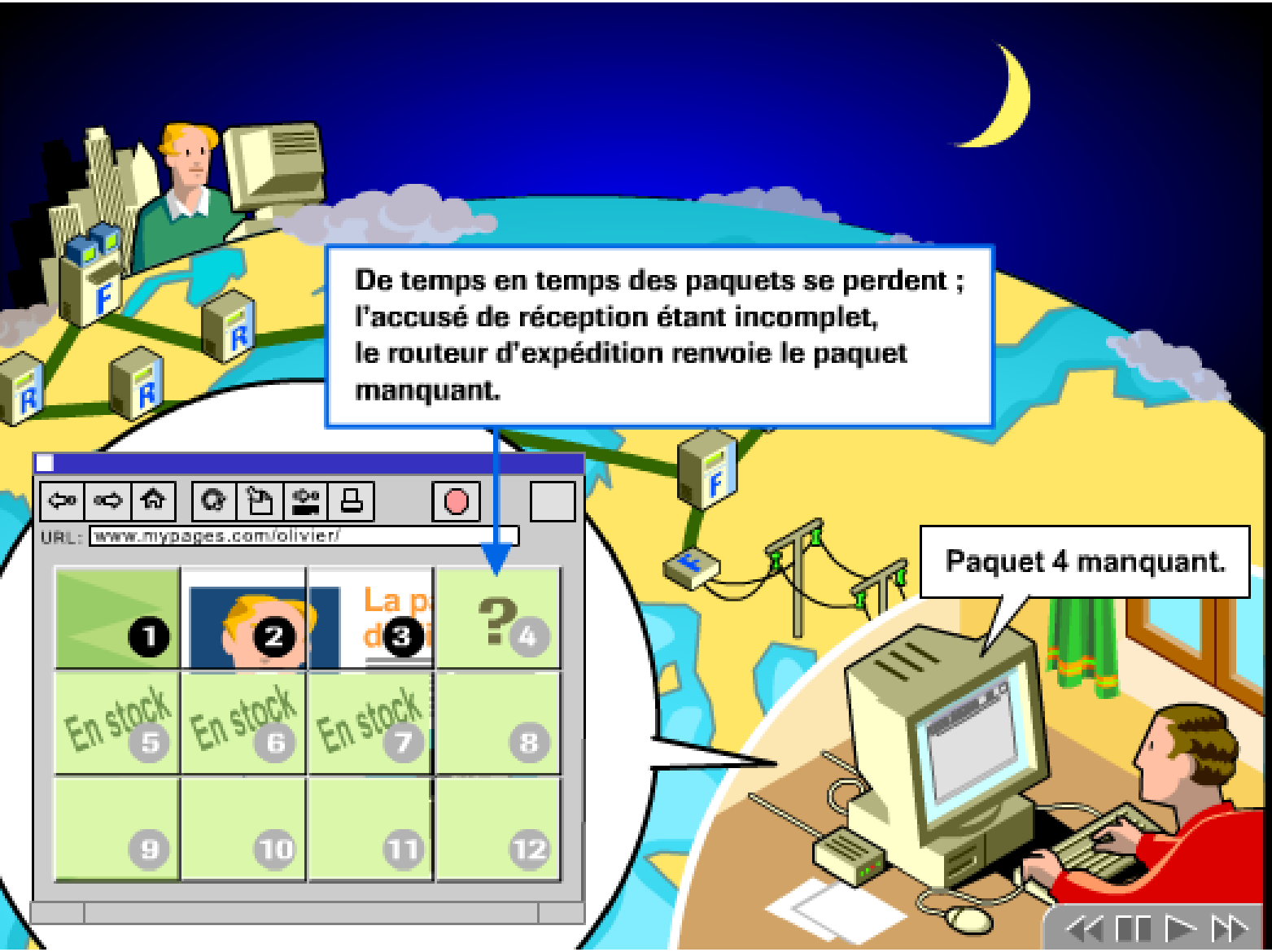
Expéditeur
Olivier
IP : 199.128.255.12
Destinataire
Julien
IP : 194.128.29.79
1
Et pour que les routeurs puissent l'aiguiller, chaque paquet reçoit les adresses IP de l'expéditeur et du destinataire.
URL: www.mypages.com/olivier/
La page d'Olivier
Mes photos de Chicago

Lorsqu'un routeur reçoit un paquet,
il renvoie un message de confirmation
au routeur précédent, et ainsi de suite.

Trafic saturé.
La ligne transocéanique étant saturée, les paquets sont temporairement bloqués sur ce routeur avant de pouvoir être expédiés.
Message reçu.

Informé de cet encombrement, le serveur de Chicago va expédier les paquets suivants par un autre chemin.

Si les paquets lui parviennent dans le désordre, l'ordinateur de Julien les mémorise en attendant l'arrivée des paquets manquants.
URL: www.mypages.c
1
2
3
4
En stock
5
En stock
6
En stock
7
8
9
10
11
12


De temps en temps des paquets se perdent ;
l'accusé de réception étant incomplet,
le routeur d'expédition renvoie le paquet
manquant.
Paquet 4 manquant.
URL: www.mypages.com/olivier/
En stock
En stock
En stock

Il n'y a pas de ligne rapide ou lente ;
les informations circulent toujours à la vitesse
de la lumière. En fait, bloqués dans la file
d'attente des routeurs, les paquets sont obligés
d'attendre leur tour.